



PORTFOLIO

황 석 준

HWANG SEOKJUN

겸손한 마음으로 끝까지 해내겠습니다.

금융 및 투자 콘텐츠 기획 & AI개발

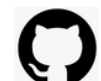


황석준 전략기획 & AI 개발자

✉ ada0004@naver.com

☎ 010-4612-2974

BLOG [Steady and Winner](#)

 <https://github.com/seokjunHwang>

- 금융 콘텐츠 신사업 서비스 기획 및 AI 예측 모델링 기반의 주식·가상자산 서비스 고도화 주도
- SMC·ICT 매매 로직 기반 차트 지표(Python/PineScript) 개발 및 전문 투자 교육 콘텐츠 총괄
- 하네스 엔지니어링 등 AI 에이전트를 활용한 콘텐츠 자동생성 및 자동 검수 시스템 구축
- 의료 딥러닝프로젝트 연구기획 및 AI 개발 리드
 - 3D 세그멘테이션 및 데이터 정량 분석 전 과정 자동화 파이프라인 구현
- 기하학 알고리즘 창안 및 다차원 빅데이터 분석을 통한 정밀 타겟팅 솔루션 개발
- 서비스 기획부터 AI 모델링, 백엔드 협업 및 배포까지 하이브리드 역량으로 비즈니스 프로세스 최적화

PROJECTS



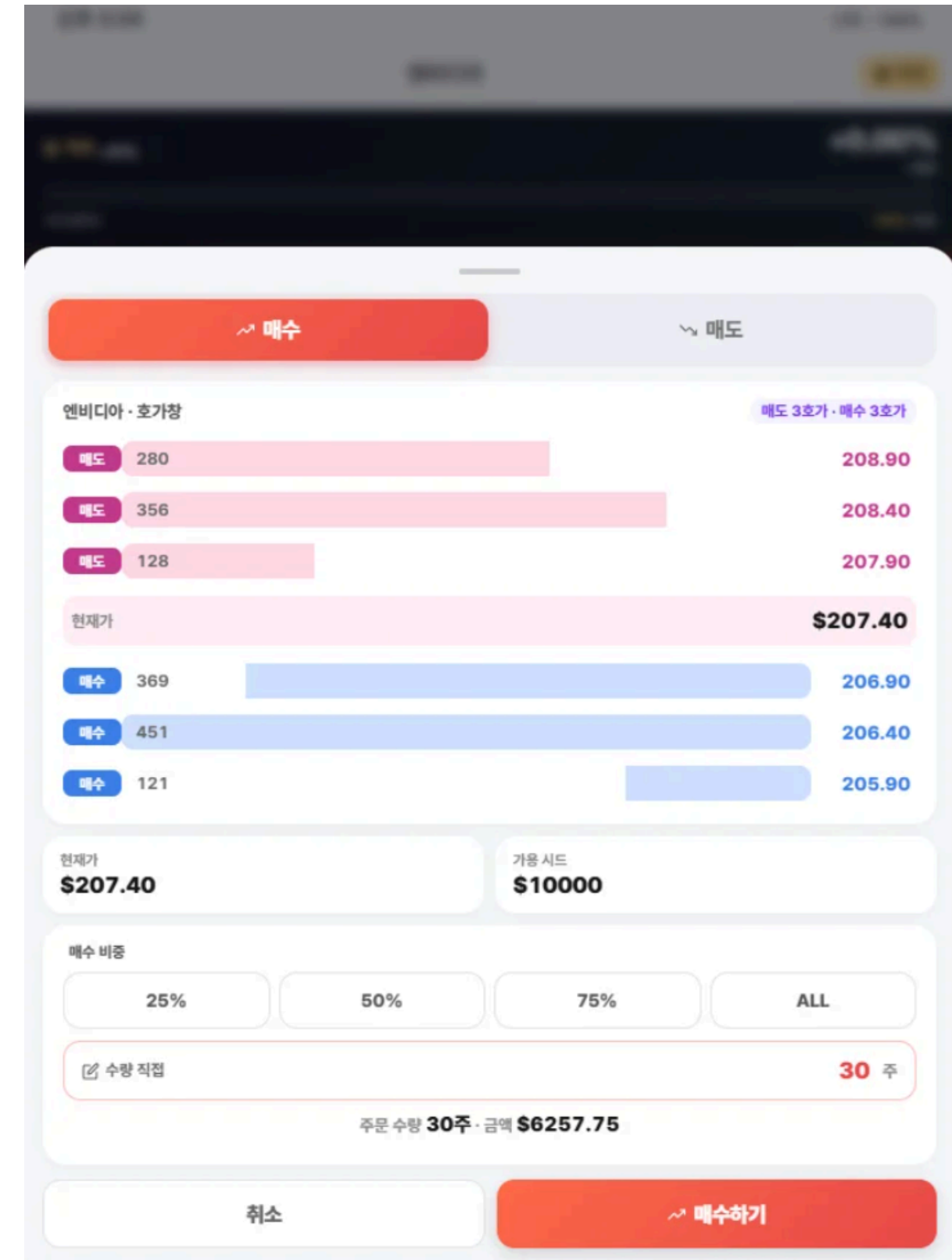
주요 역량

Main	01	주식 콘텐츠 서비스 기획 및 제작	[콘텐츠 기획 및 제작]
	02	가상화폐 AI 자동매매 봇	[퀀트 전략개발, 백엔드, GUI, AI 학습]
	03	TAVI 대동맥 3D 예측 및 세그멘테이션	[딥러닝(Pytorch), CV, 분석 및 전처리]
	04	한의원 경영 피드백 생성	[NLP, Prompt Engineering]
Side	05	AI Generation - 환자 CT 생성	[생성형 AI, HuggingFace API]
	06	소비자 마케팅 비용예측	[머신러닝, 피쳐엔지니어링, 파인튜닝]
	07	수질로봇 트래킹맵	[서버, DB]

주식매매 콘텐츠 서비스 기획

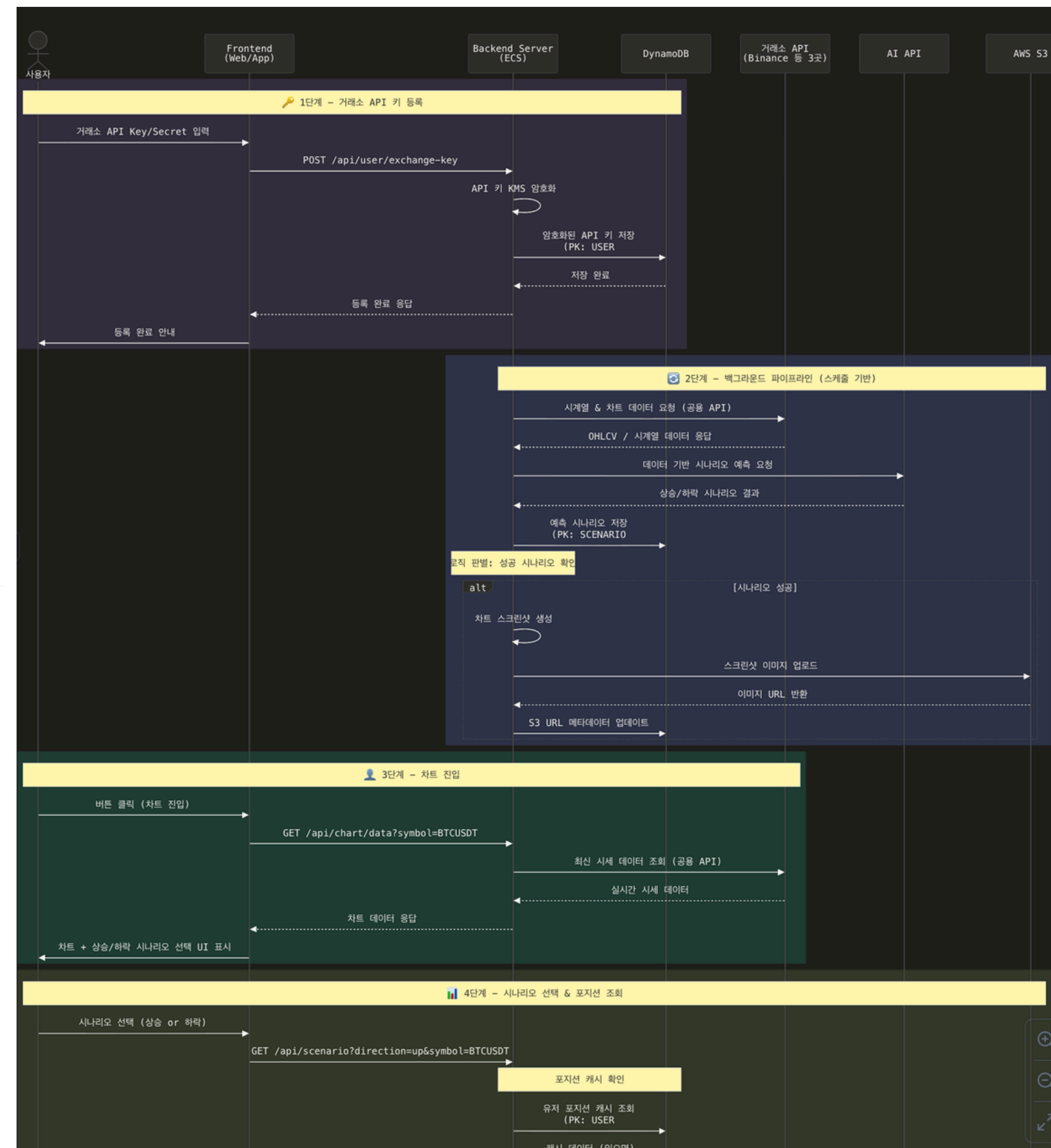
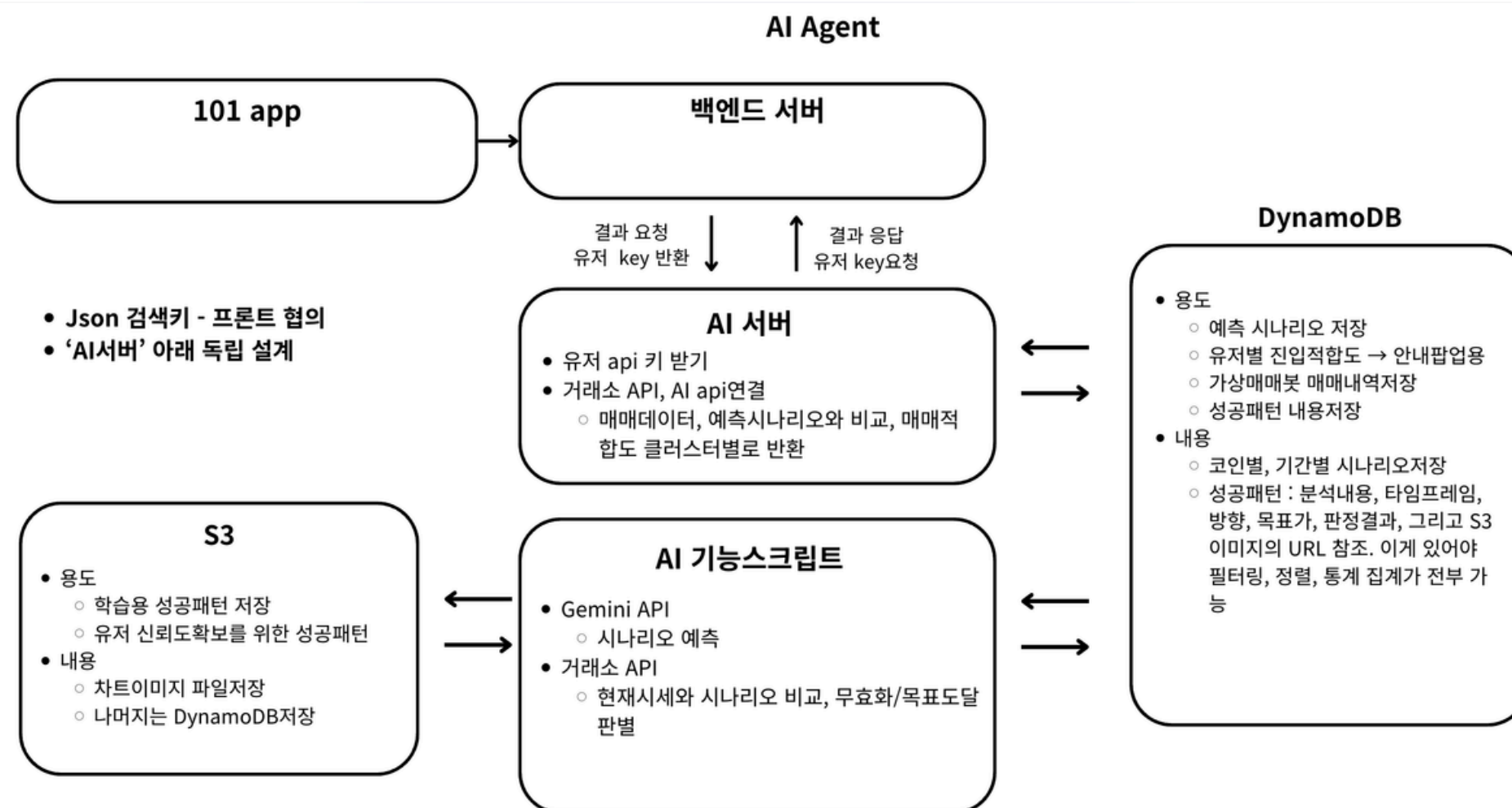
- 주식 트레이딩을 위한 교육 퀴즈 콘텐츠 앱 기획
- 기존에 유명한 앱 서비스들을 레퍼런스 삼아 벤치마킹
- 타겟고객 선정 및 전반적인 커리큘럼 기획
- 퀴즈 콘텐츠 기획 및 고도화
- AI 퀴즈 자동생성 파이프라인 개발
- AI 자동검수 개발
 - 하네스 엔지니어링 연구개발로 생성과 검수를 n차 반복/
검증하여 퀄리티 디벨롭 자동화

* 제작 예시 (회사의 사적재산 범위는 비공개)



개발 아키텍처 설계 및 개발

- 시퀀스 다이어그램 설계
 - 고객과 개발관리자 행동기반 워크플로우 설계
- 시스템 아키텍처 설계
 - 백엔드, AI, DB, S3 등 전반적인 개발 아키텍처 설계
- AI 기능개발, 서버구현, DB 테이블 개발



자동매매 봇

주요 역량

[서버, AI학습, 퀀트로직개발, 백테스팅, GUI, MySQL]

- 1인 프로젝트 - 전반적인 기획, 개발 수행
- 가상화폐 매매 전략에 따른 시그널로 자동매매
- 퀀트 전략알고리즘 코드화 및 백테스팅
- AI 시계열 모델학습, 라벨링 및 전처리, 백테스팅
- GUI 구현 : 퀀트전략, AI시그널로 거래소 자동매매 구현
- 기획/구상, 전략수립, 운용, 백테스팅을 통한 수익률 개선
- 서버구축 : Flask, Restful API, Logging
- Webhook 연동
- 아키텍처 설계 : Tradingview, GUI, 거래소, SQL 상호관계
- PineScript : 차트 지표전략 코딩



Fig 1. Process

퀀트 전략 설계 및 백테스팅

퀀트 전략 알고리즘 (PineScript 코딩)

- AI-EngulfingCandle(추세반전 장악형캔들 + RSI골든크로스)
- MoneyFlowIndex(MFI)
- UT Bot alert(인공지능 분석)
- FluidTrades (단기 지지선,저항선)
- EMA 50선

전략구현 (5분봉기준, 매매구간 45일)

[롱 진입조건]

1. 추세반전 캔들장악형 출현 후, RSI 7 골든크로스
2. UT BOT 인공지능의 분석시그널
3. MFI 50이하

[포지션 종료조건]

수익 : MFI 70이상 & 진입가 대비 0.15% 상승
또는 진입가 대비 0.6%상승
손절 : 진입가 대비 0.6%하락

Close
Entry

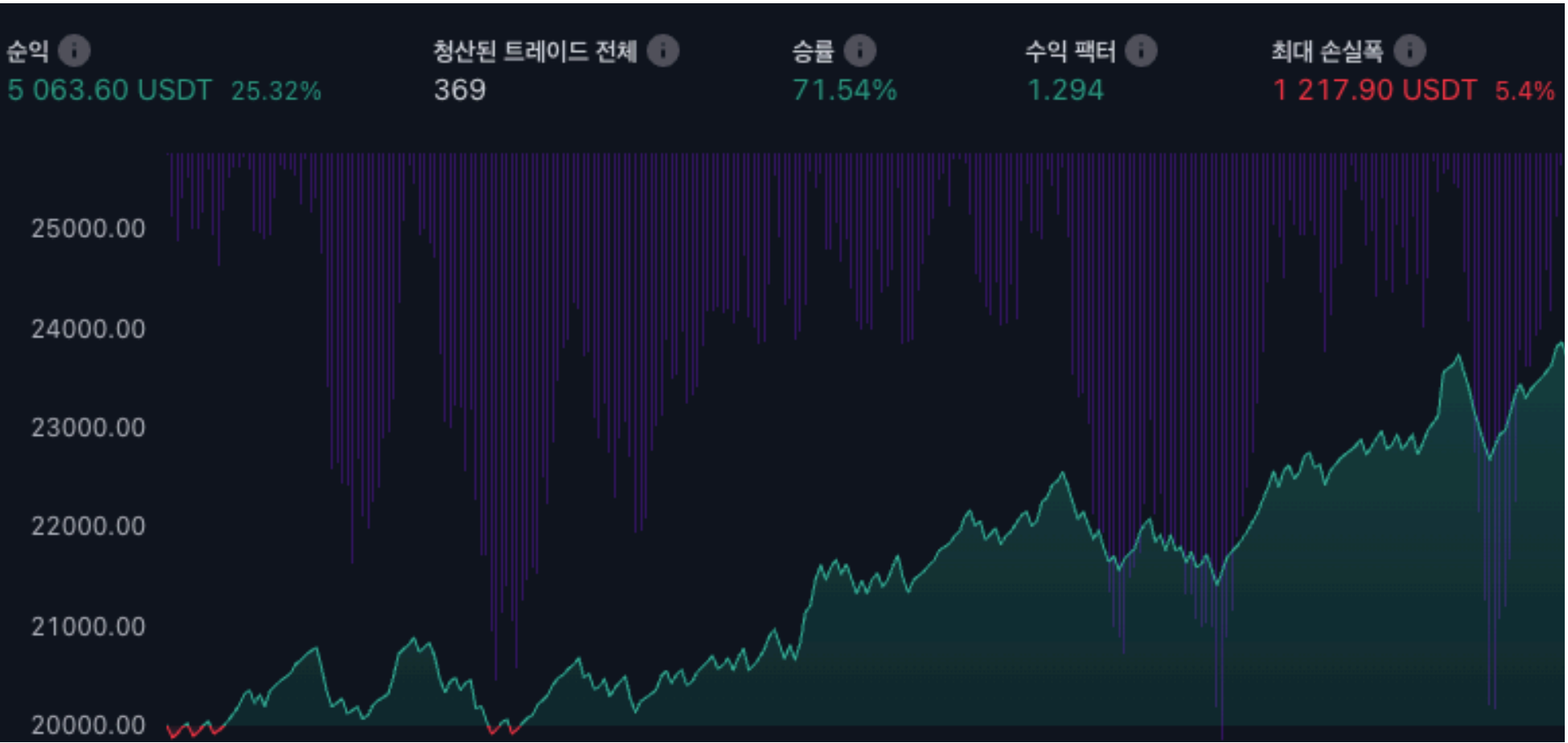


Fig 2. Back Testing

AI 모델학습

1. 모델학습 및 사용기술

- XGBoost 파인튜닝, GPU사용
- 시계열 데이터, 시총 100위 종목
- 하이퍼파라미터튜닝
 - K-Fold 교차검증
 - Optuna 활용 : 최적화 파라미터 조합을 자동으로 서칭
 - GPU 메모리 사용량 최적화 작업
- 과적합 테스트
- 피쳐엔지니어링
- 라벨링(정답지)생성 자동화 알고리즘 창안

2. 데이터 및 AI모델학습 기간

- 코인 시총 100위권 종목 (25.09.15 기준)
- Train data 기간 : 2015.01~2023.10
- Validation data 기간 : 2023.10~2024.10
- Test data 기간 : 2025.01~2025.09

3. 정확도 및 백테스팅 결과

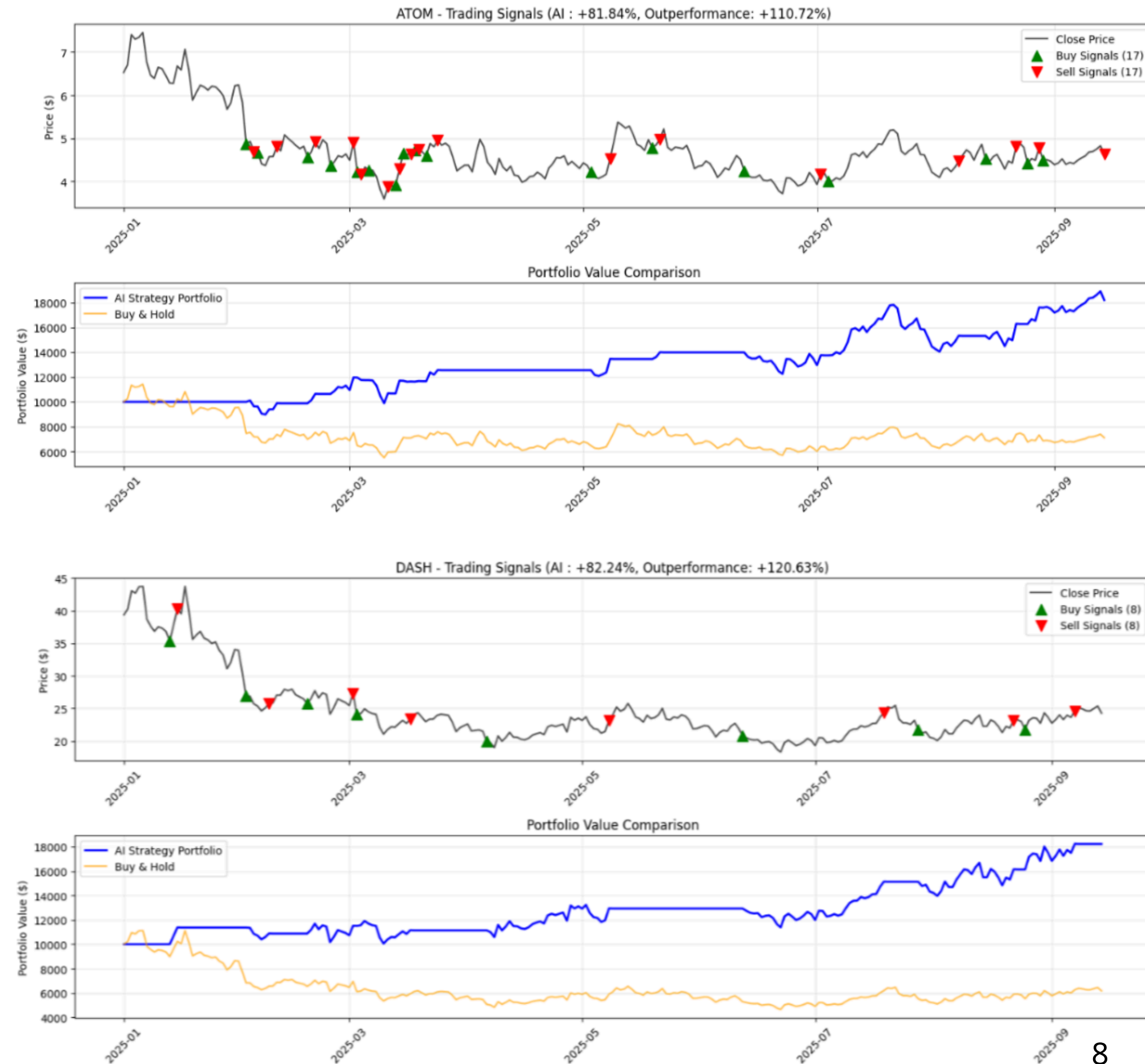
- Test 정확도 : 0.7434 (약 74%)
- 백테스팅 기간 2025.01 ~ 2025.09
- 시총 100위권(100개) 종목
- 매매 수수료 적용 (매수 0.1% + 매도 0.1% = 0.2%)

4. 수익 구조

- 포트폴리오 형식 : 시총 100위 안의 종목기준으로 진입시그널 제공
 - 모델이 전일 종가데이터로 다음날 롱/숏/홀드 시그널 제공

AI 모델 백테스팅

- 파랑선 : AI 수익률
- 노랑선 : Buy & Hold



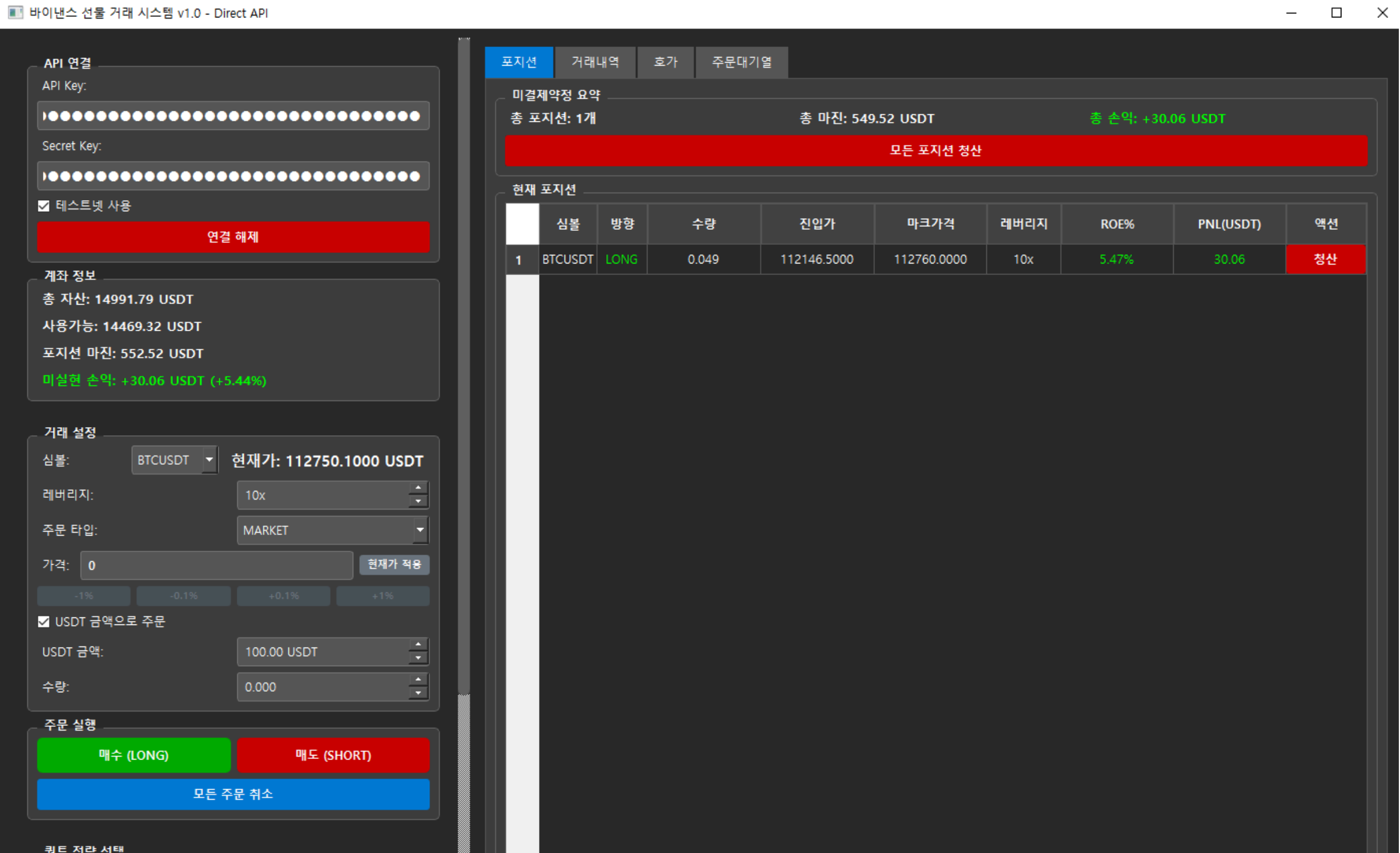
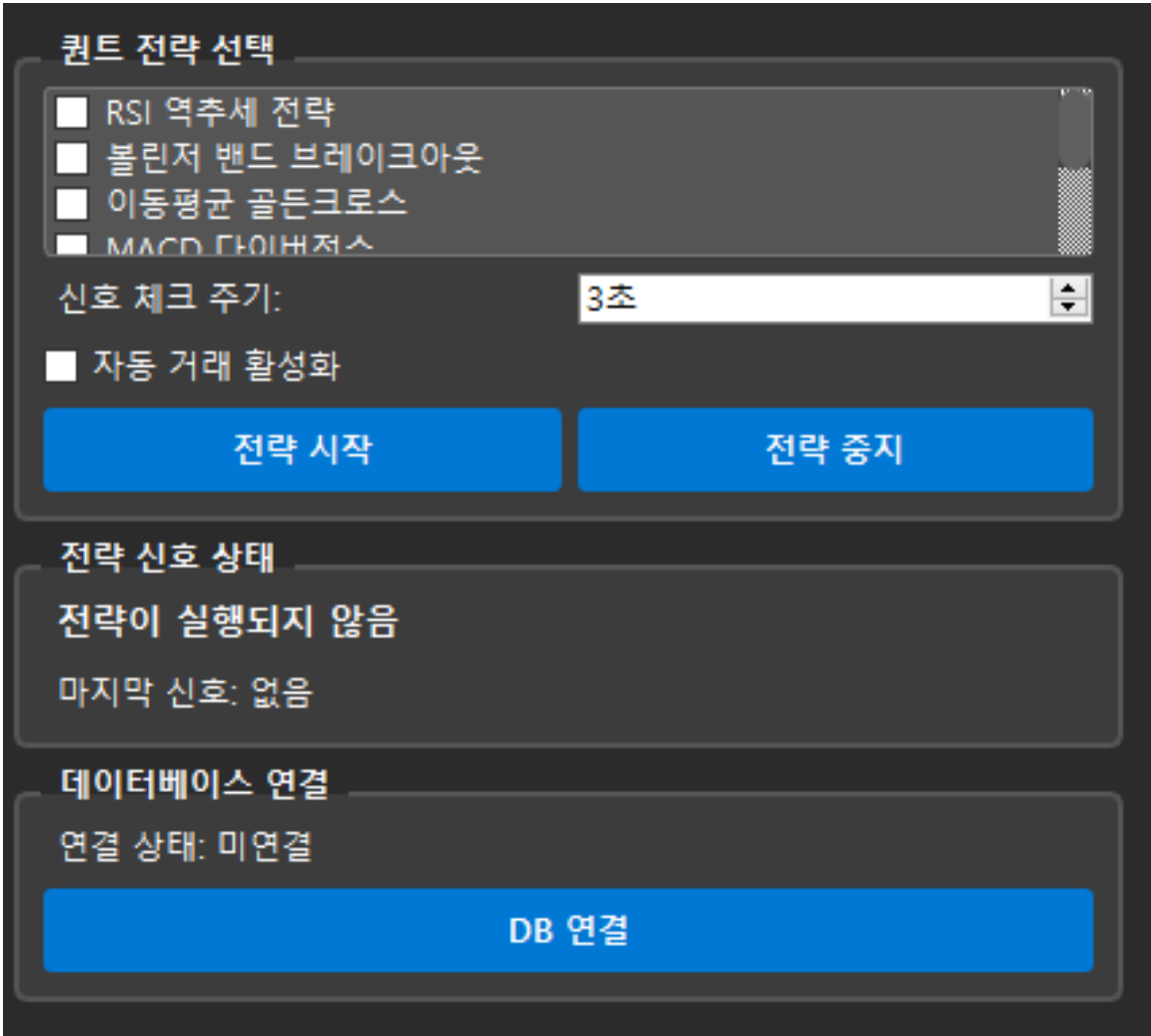
GUI 개발

1. 거래소 API연동 자체 GUI개발

- 바이낸스 선물, 테스트넷 연동
- 실시간 시세, 계좌정보, 포지션, 미체결 주문내역, 호가구현
- 거래가능, 퀀트전략별 MySQL연동하여 시그널 호출
- 전략별 자동매매 적용 진행중

2. 빌드업 후 서비스 배포 가능

3. 누적수익률, 추가 퀀트전략 도입 등 기능확장 진행중



TAVI Aorta 3D 딥러닝 세그멘테이션

주요 역량

[딥러닝, 알고리즘 구현, 자동화 로직 개발]

- 총 2단계 : Stage 1. Unet++, Stage 2. SAM2 모델 사용
- TCT 임상 딥러닝분야 초록 1저자 등재
 - JACC : TCT-1176(2025.10)
- On-Premises 서버, Nas, Docker(container), Conda
- 3D segmentation 딥러닝 파인튜닝
- 알고리즘 연구개발
- 벡터 기반, MPR 개발 - CT 방향 재구성
- 혈관의 주요 수치 자동측정 파이프라인 구현
- 단계별 아이디어션 및 최종 스코어 개선

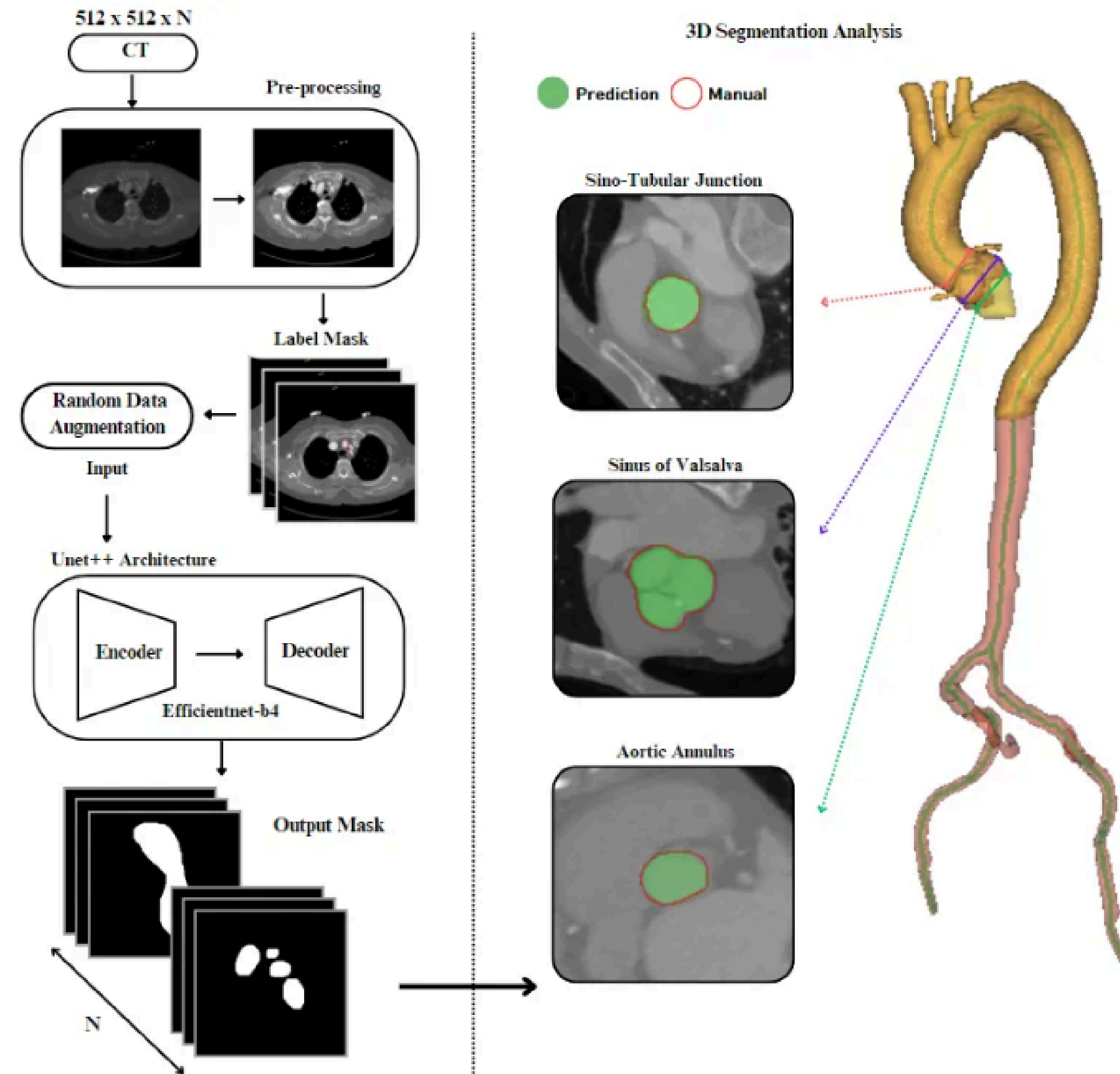


Fig 1. Stage 1. Process & Result

03 Stage 1. Data 전처리 및 파인튜닝

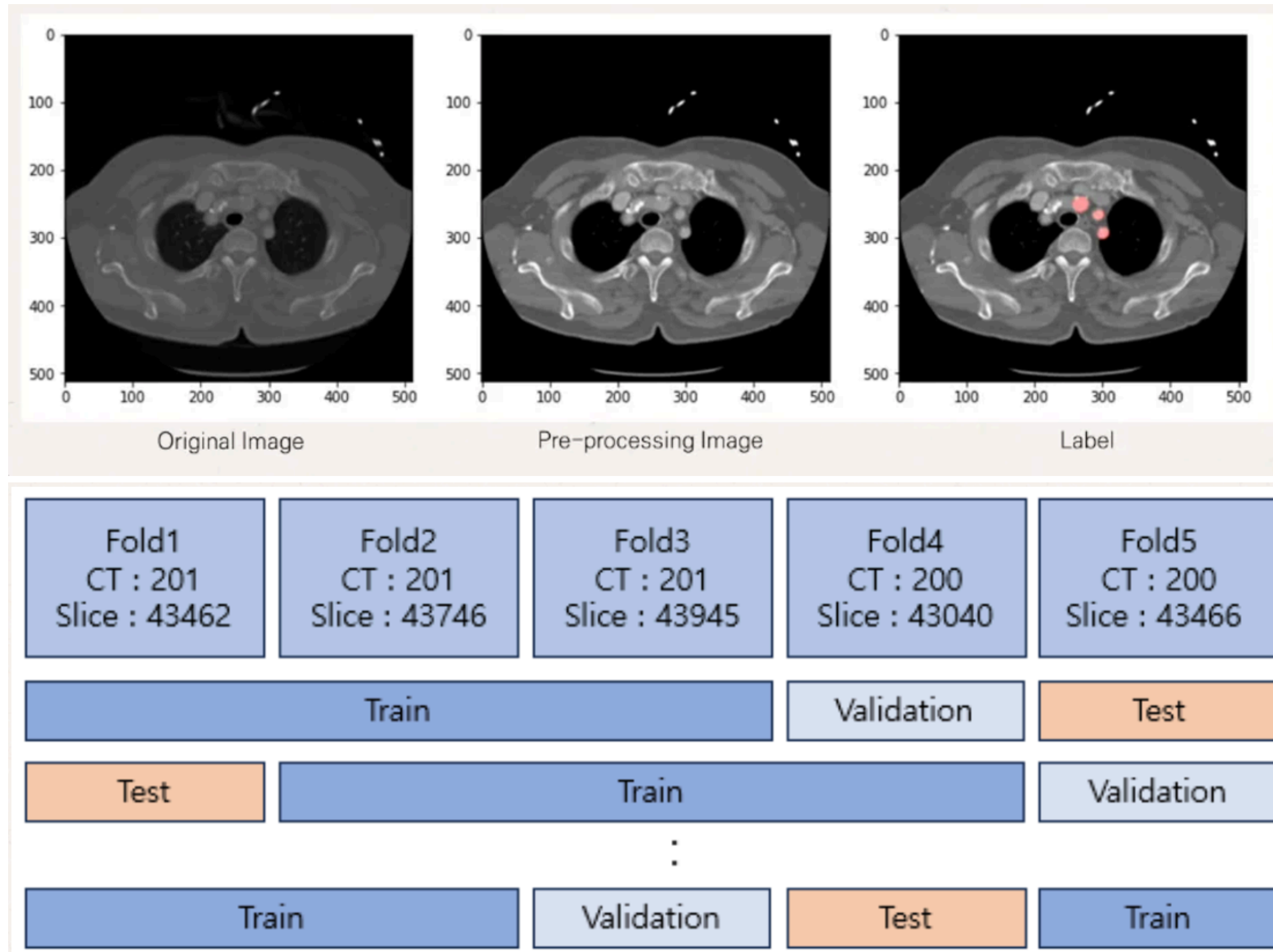
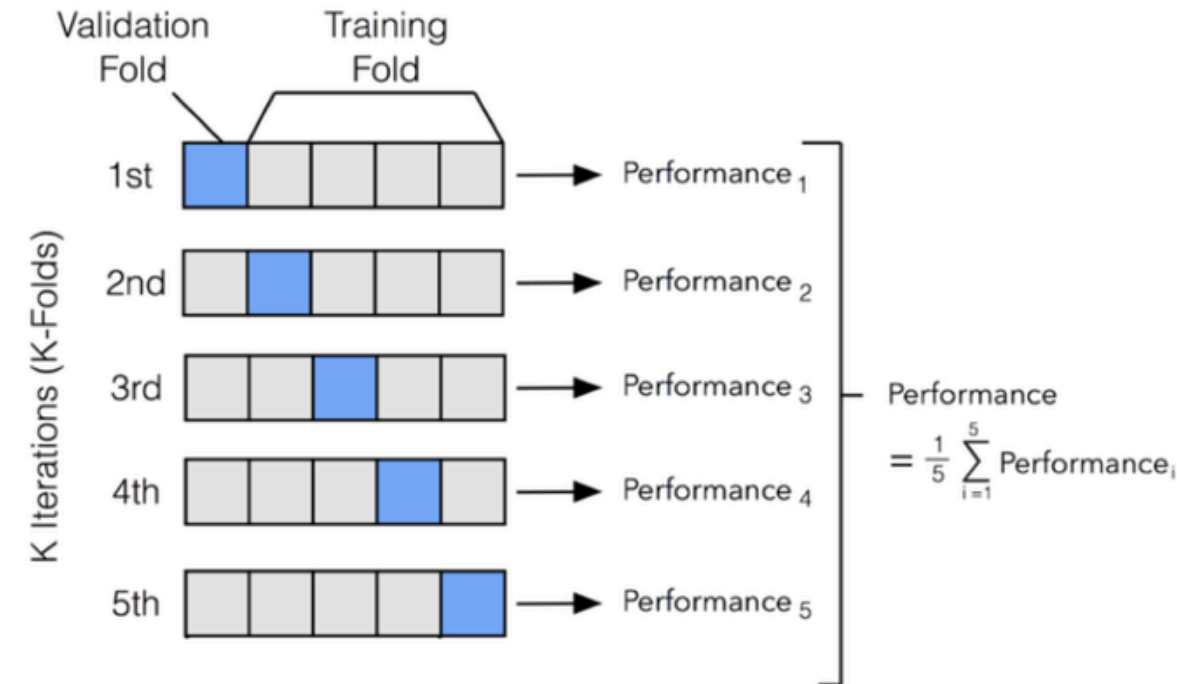


Fig 2. Pre-processing & Split

- 전처리 과정
 - HU Transformation
 - Clipping (-500HU ~ 700HU)
 - Min-Max normalization
- 학습 및 K-Fold 교차 검증 수행
 - 1008명 환자 CT → 5 Fold 분할
 - Train : Val : Test = 3:1:1
 - 총 5회 학습 및 평가

03 K-fold Cross Evaluation



	F1-score	Sensitivity
1st iteration	0.9605	0.9529
2st iteration	0.9572	0.9555
3st iteration	0.9544	0.9489
4st iteration	0.9510	0.9528
5st iteration	0.9598	0.9515
성능 평균	0.9566	0.9523

Fig 3. Evalutaion Score

- K-fold 교차검증 수행결과 (평균)
 - F1-score 0.9566
 - Sensitivity 0.9523
- 모델 및 파라미터 설정
 - **Unet++ model**
 - **backbone : efficientnet-b4**
 - DataParallel
- Parameters
 - Epoch : 100 / Early-stopping (patience = 10)
 - Activation function : sigmoid
 - Optimizer : SGD(lr=0.01, momentum=0.9)
 - Augmentation : Rotation(20), Shift(0.1)
 - Segmentation loss : Dice loss
 - Classification loss : Cross Entropy loss

03 수치 측정 및 자동화

[알고리즘]

- 3D Slicer → python 연동 → 모듈 자동화하여 사용
- CT → prediction → 3D → **Centerline 추출** → 혈관 Straightening
- 중앙선 추출 (Voronoi Diagram, 파동전파 알고리즘 모듈 사용)
- 미세혈관 제거 알고리즘 구현 (ConvexHull, 방사형 교차점 탐색)

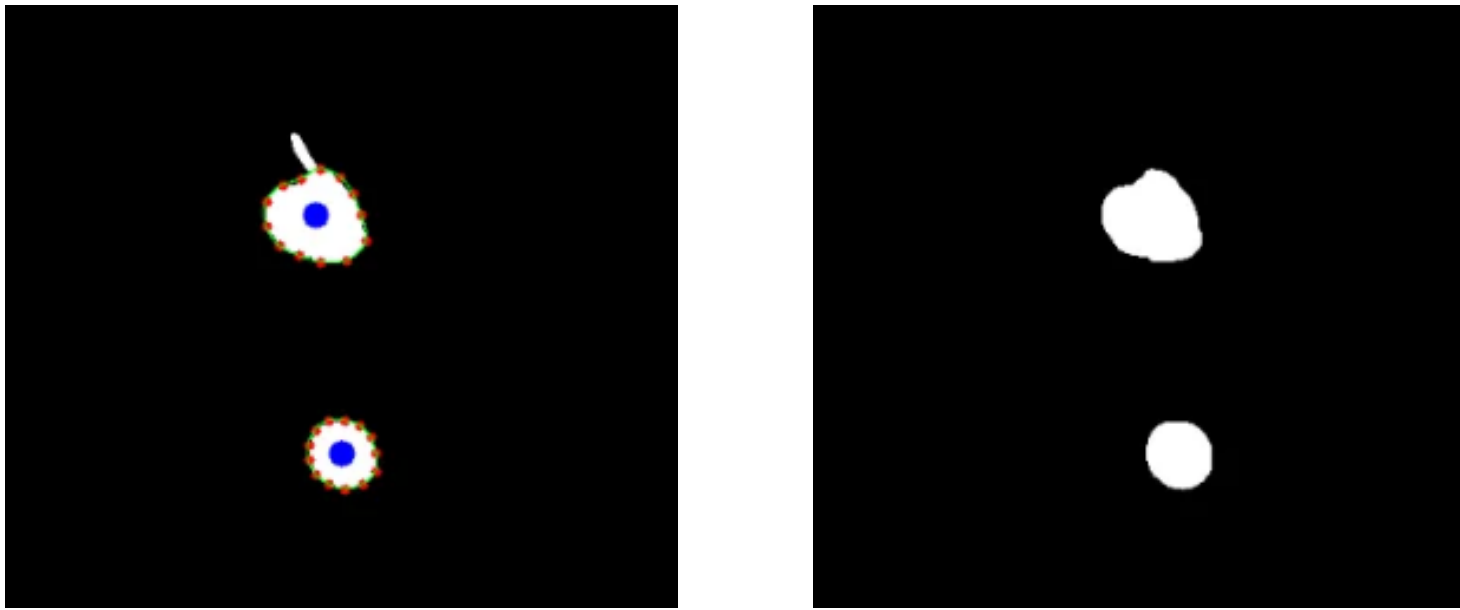


Fig 4. 미세혈관 제거 전/후

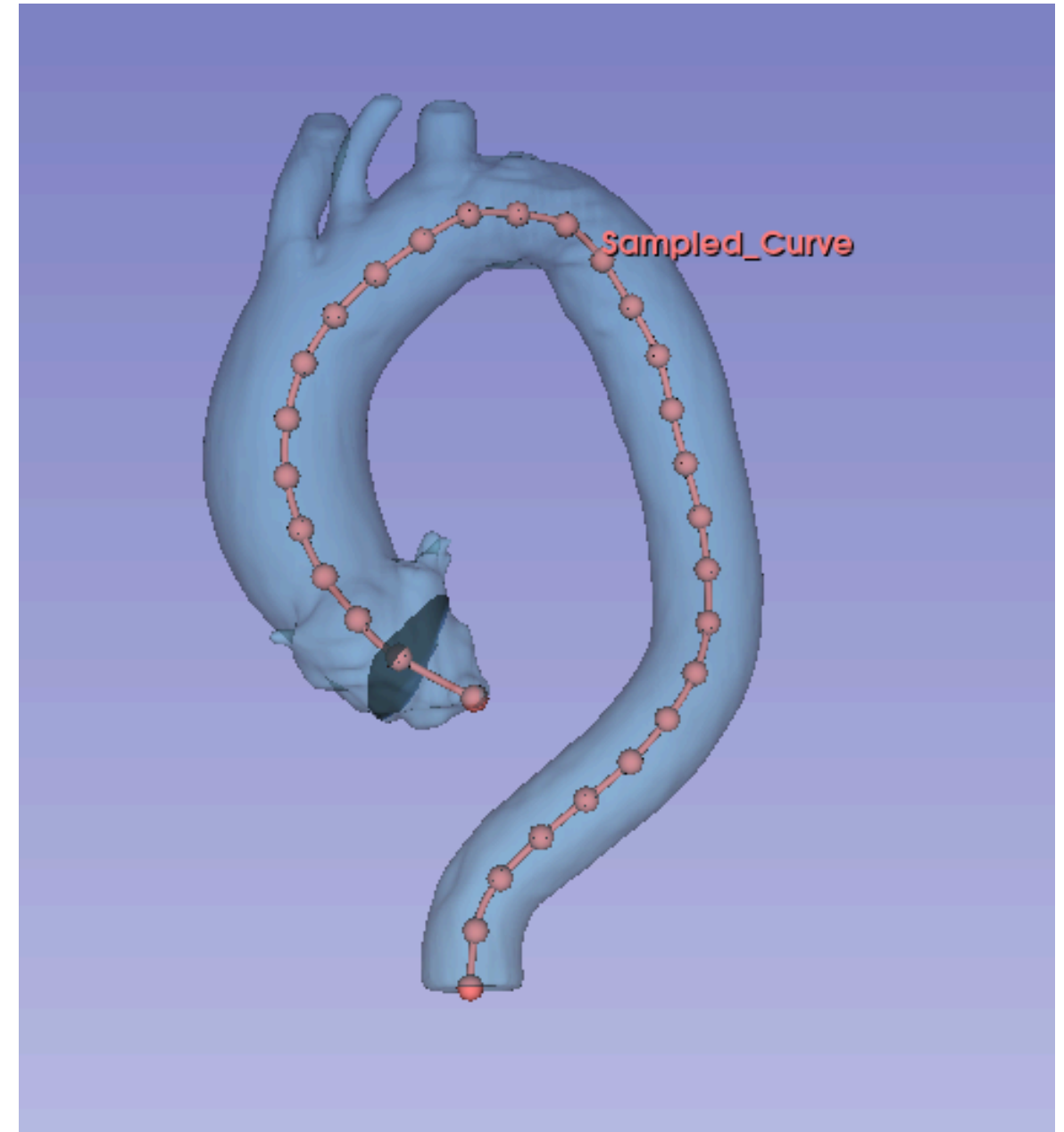


Fig 5. Aorta Centerline

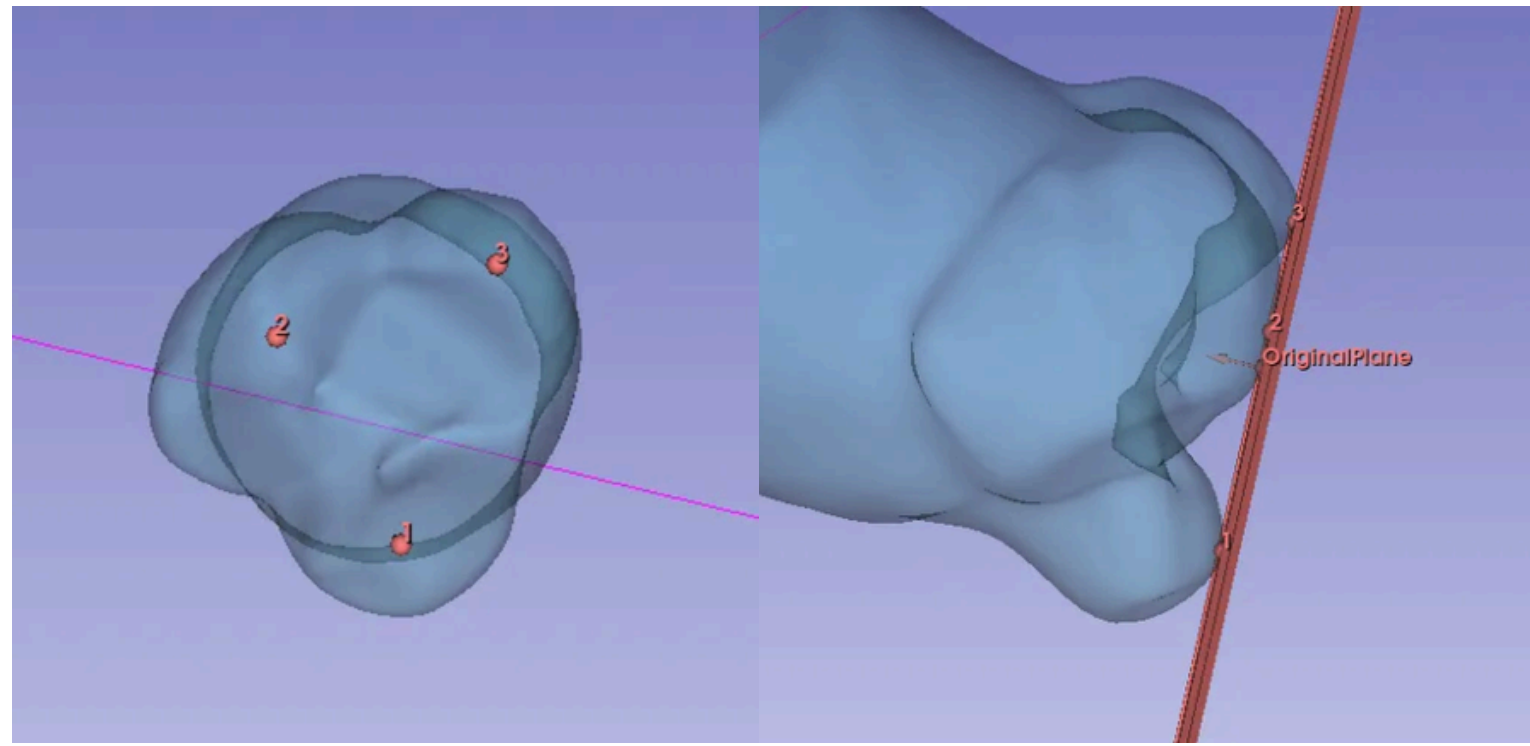


Fig 6. 판막 Hinge Points - 반복문을 통한 위치찾기 알고리즘

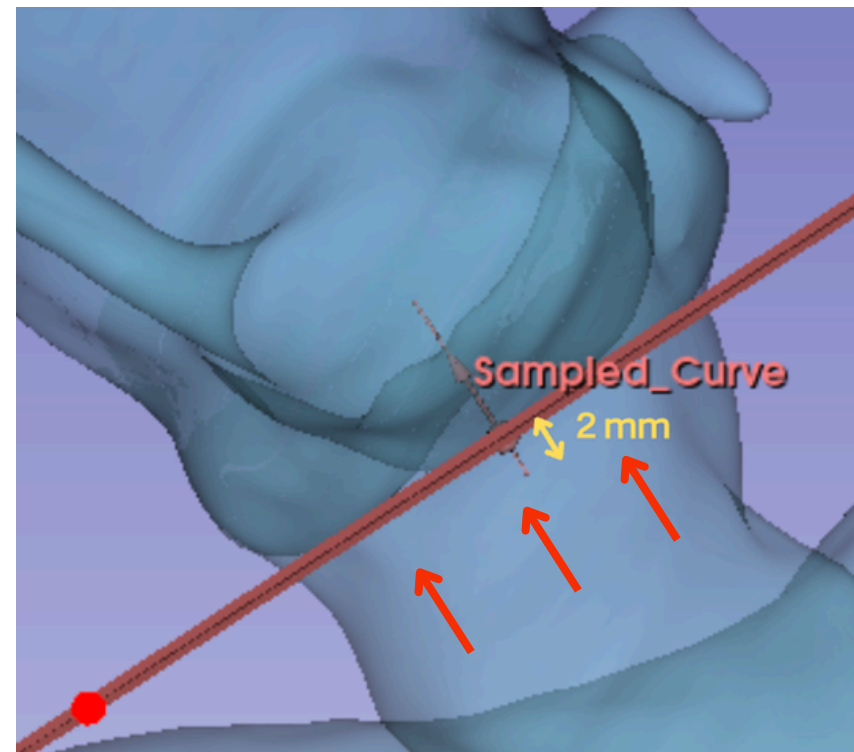


Fig 7. MPR작업 - 특정 벡터방향으로 CT방향 재조정

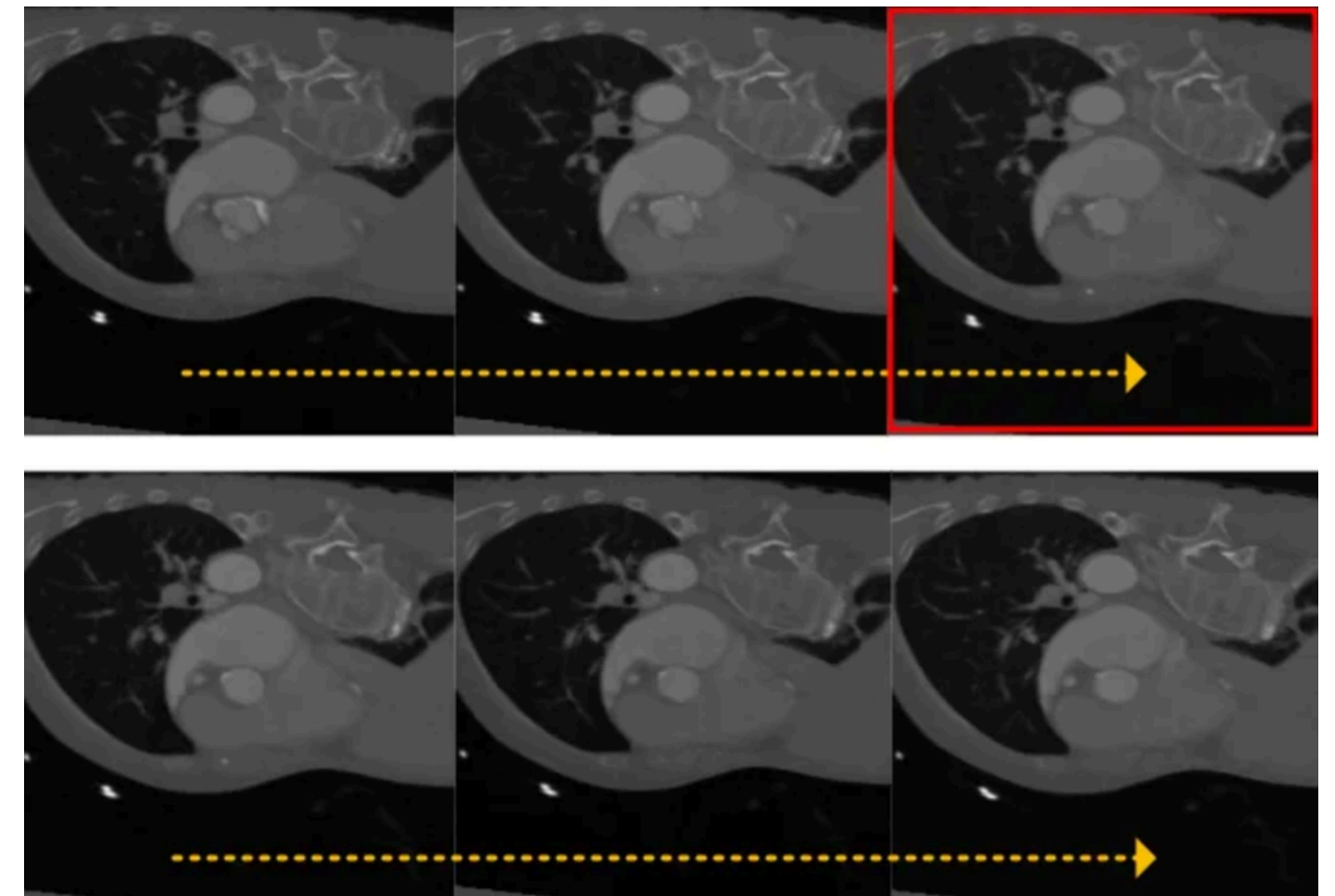


Fig 8. MPR CT에서 타겟 부위 찾기 알고리즘

[알고리즘]

- ConvexHull
- PCA 3방향 알고리즘
- Gaussian Curvature 고곡률 계산
- Clustering → 3 points 위치선별
- polygon 생성 → triangular mesh
→ Area 계산
- 벡터 계산 → CT MPR 단면 재구성

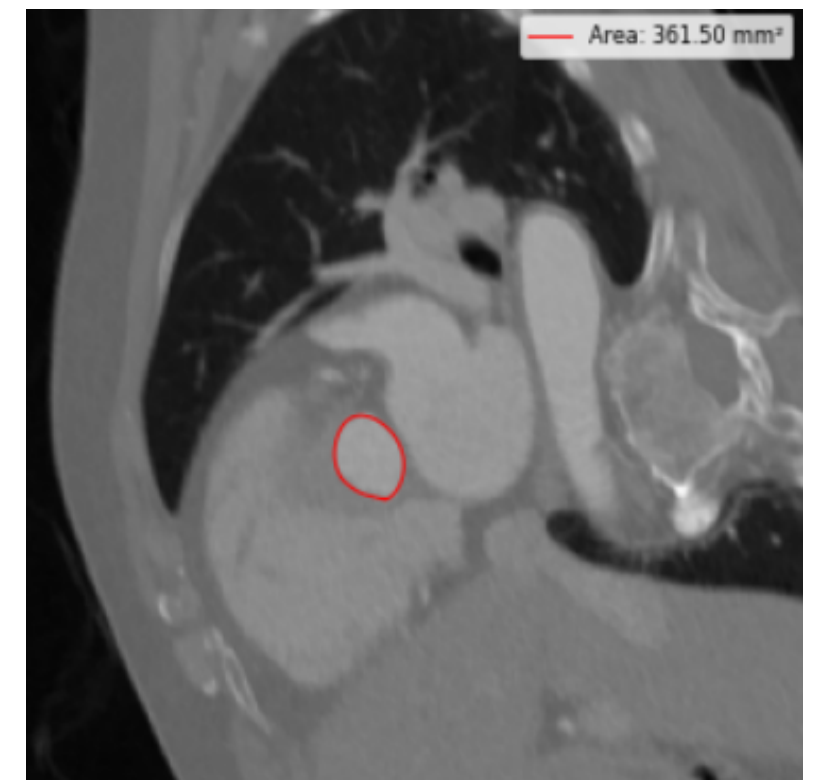


Fig 9. 타겟 부위 수치측정



03 Stage 2. 타겟부위 보정

- 타겟부위 Annulus 보정
 - SAM2 모델 사용 → Contrast Medium 낮거나 저화질 CT대상 개선 효과 두드러짐
 - Stage 1의 mask 정보 → SAM2 Prompt로 활용
- SAM2 Prompt
 - Positive point : Stage 1 mask → Erosion
 - Negative points : Stage 1 mask → Dilation
- 결과
 - 단위 : Area(mm²)
 - 결정계수 R² 스코어 개선 0.85 → 0.92
 - 1002명 대상, R²=0.92 : 임상학적으로 매우 높은 수준의 신뢰도 기록
 - 전 과정 자동화 : 3D Slicer 사용 → python 자동화
- 개선방안
 - DP 대신 DDP 활용
 - MPR CT data 수집 및 생성 → SAM2 파인튜닝

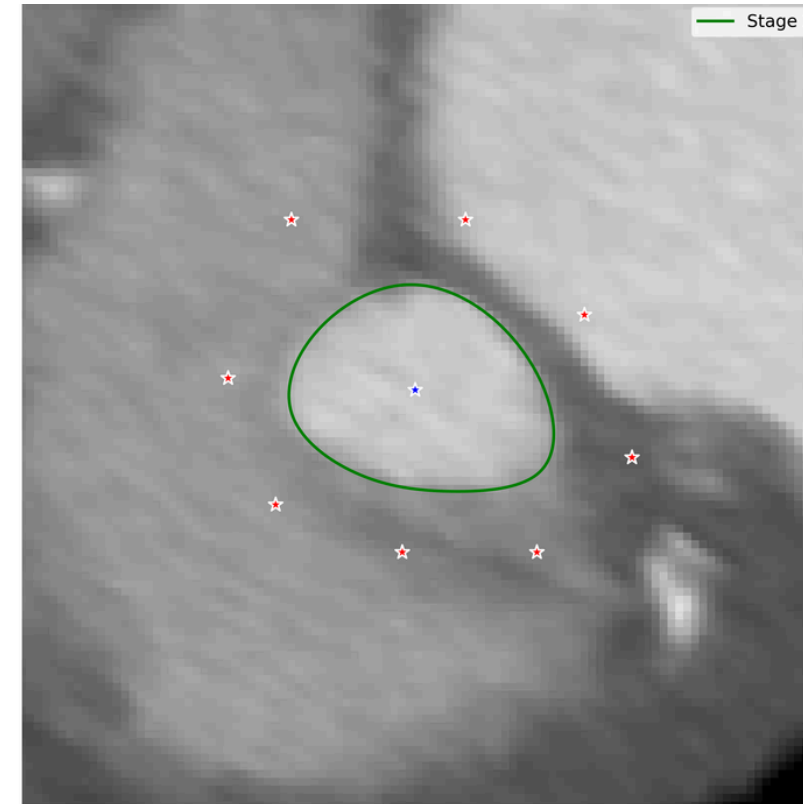


Fig 10. SAM2 Prompt Points

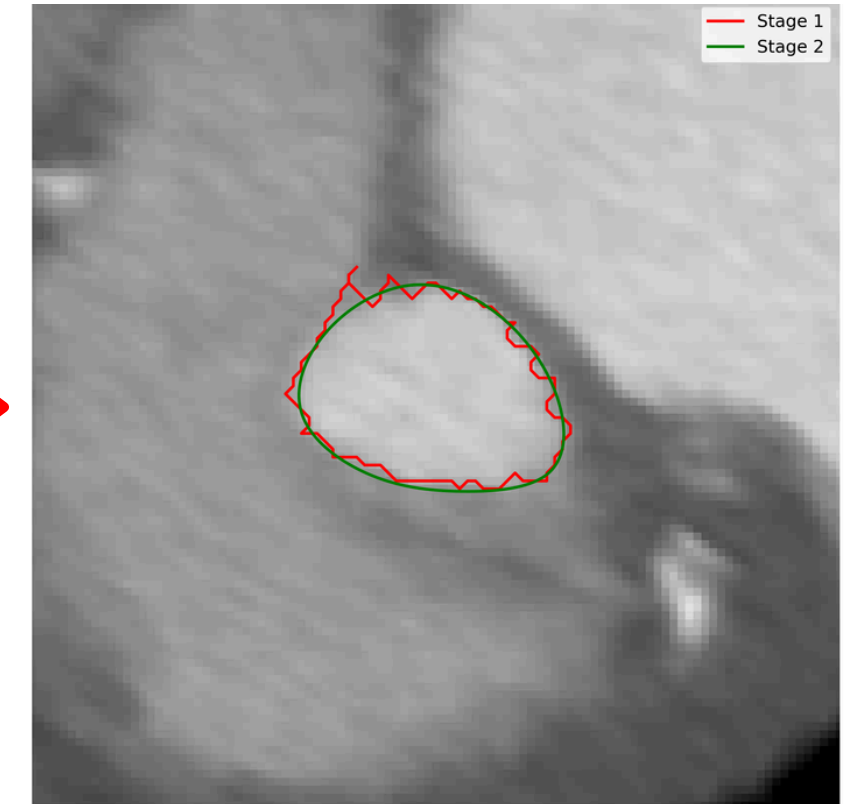


Fig 11. Result Comparison (Overlay)

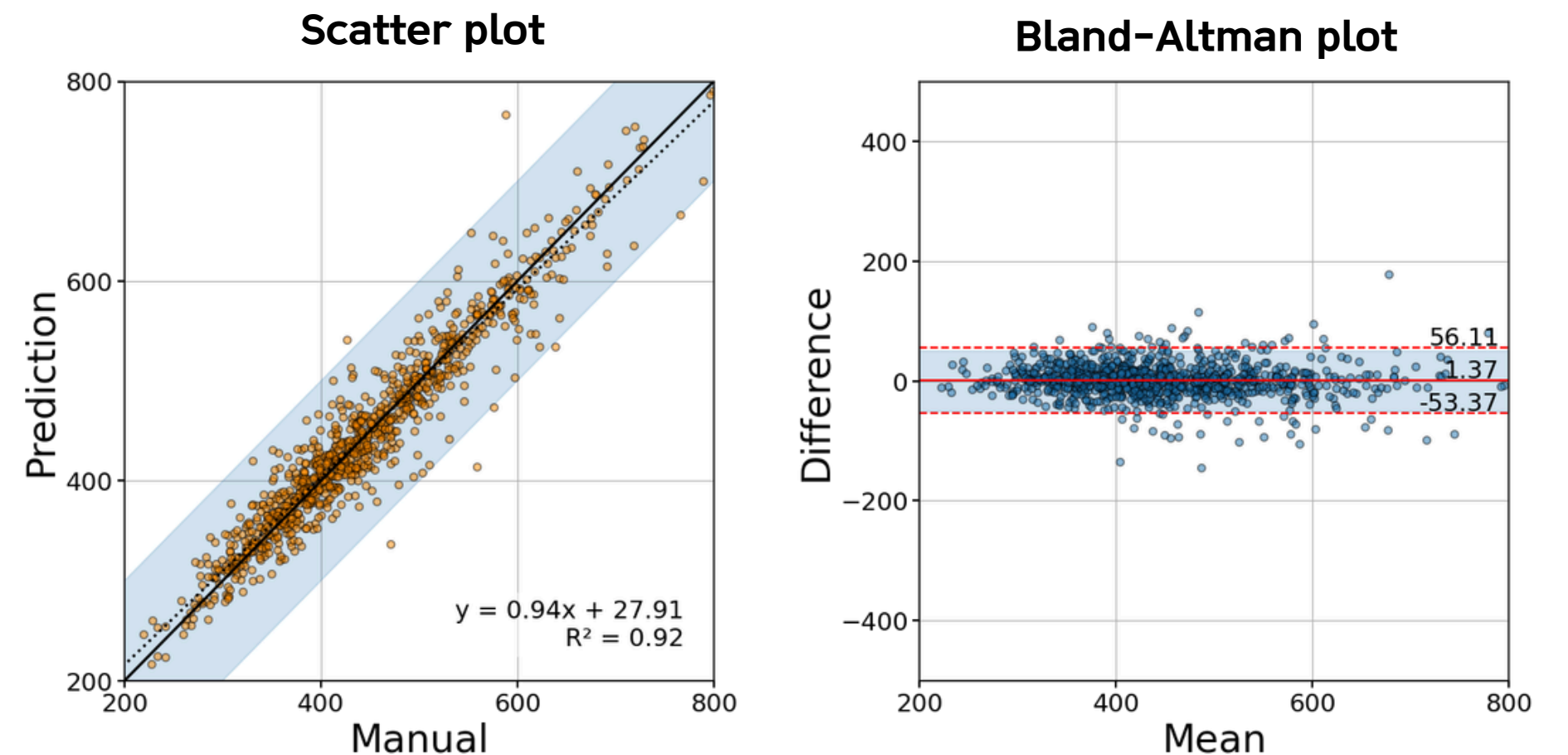


Fig 12. Results

04

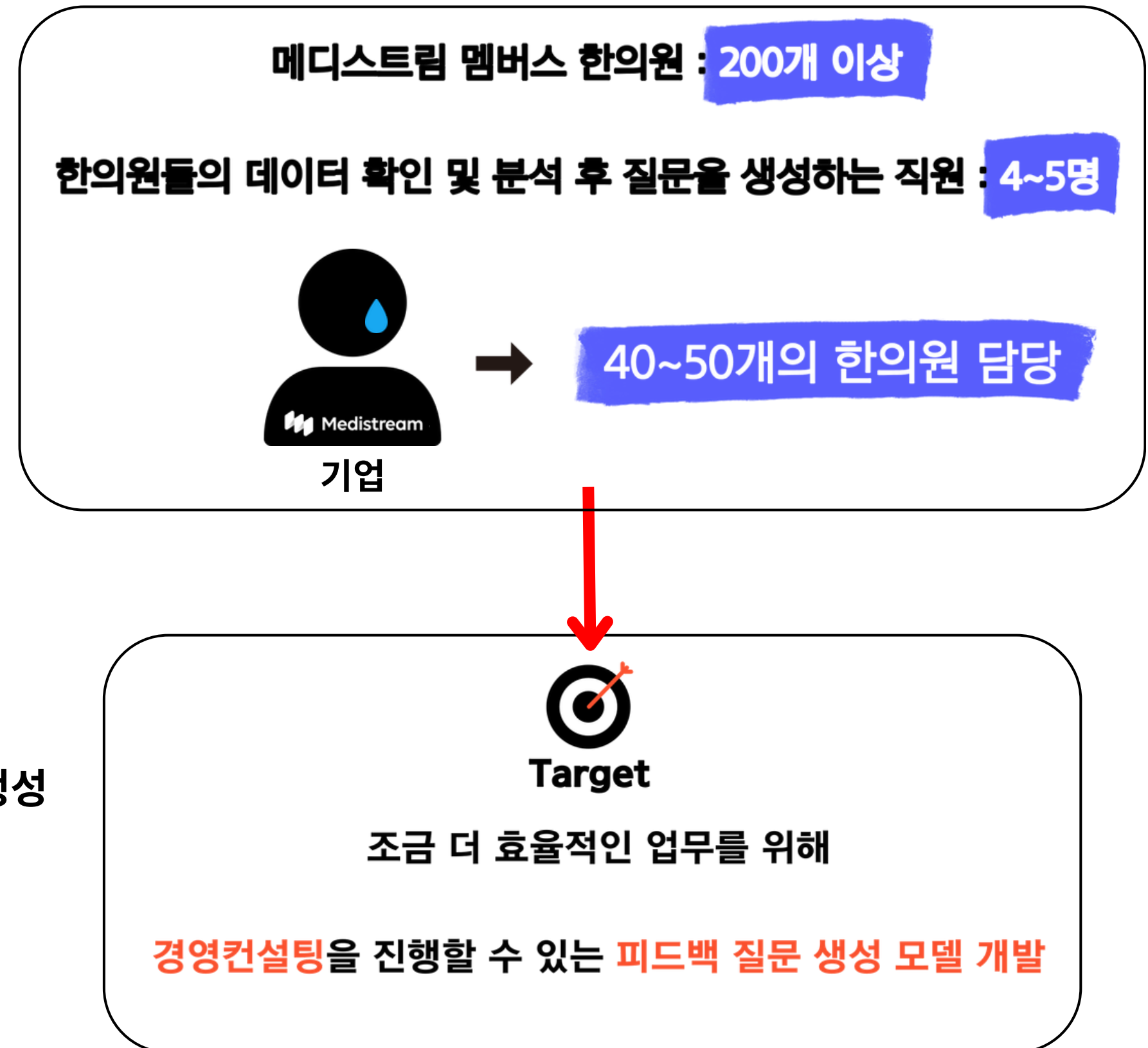
[기업협업 NLP] 경영 피드백 생성

주요 역량

[기업연계, NLP, Prompt Engineering]

- 경영 개선을 위한 맞춤형 피드백 생성
- '메디스트림' IT 기업연계 팀 프로젝트
- Prompt-Engineering : GPT4.0 API, Transformer 활용
- 한의원 경영 및 회계데이터 → 특이점 추출 및 분석 → 피드백 생성

Fig 1. Overview



월 별 날 짜	비 급 여 총 매 출 / 총 매 출 (%)
2020-01-01 00:00:00	31.0546
2020-02-01 00:00:00	37.2366
2020-03-01 00:00:00	46.7869
2022-10-01 00:00:00	57.7971
2022-11-01 00:00:00	57.1201
2022-12-01 00:00:00	55.3912
2023-01-01 00:00:00	60.1623
2023-02-01 00:00:00	42.1097
2023-03-01 00:00:00	40.638

Fig 2. 'W'한의원 매출 Data Input

· 개발 수행 업무

- 기획, EDA, 데이터 전처리
- Huggingface API : KLUE, cosine similarity(유사도 검사)
- PromptEngineering : GPT 4.0 API, FewShot Learning
- Finetuing Suggestion
 - self-instruction, ko-alpaca 13B + LoRA

· 결 과

- 한의원 data의 특이점 자동 분석 후, 이를 기반으로 경영 피드백 생성
- 기업에서 사용하는 언어 패턴과 비슷하게 피드백 생성
- 데이터 특이점 자동분석 및 피드백 생성
 - 업무자동화로 기업 효율성 증대



특이점 1: 2022년 10월부터 2023년 1월까지 비급여 총매출이 57% 이상으로 크게 증가하였습니다.
피드백 질문 1: 해당 기간 동안 어떤 비급여 항목에 집중하셨으며, 이를 유지하고 더 개선할 수 있는 방안은 무엇인지 고민해보시겠어요?

Fig 3. Model Output

AI Generation

주요 역량

[생성형 AI, HuggingFace, Data analysis]

- Pytorch
- Docker(container), Conda
- HuggingFace API - StableDiffusion2.0 모델학습 (파인튜닝) → 신장결석 환자 CT data 생성
- 원내 신장결석 환자의 CT data를 분석 및 전처리
Pre-trained 디퓨전 모델에 파인튜닝

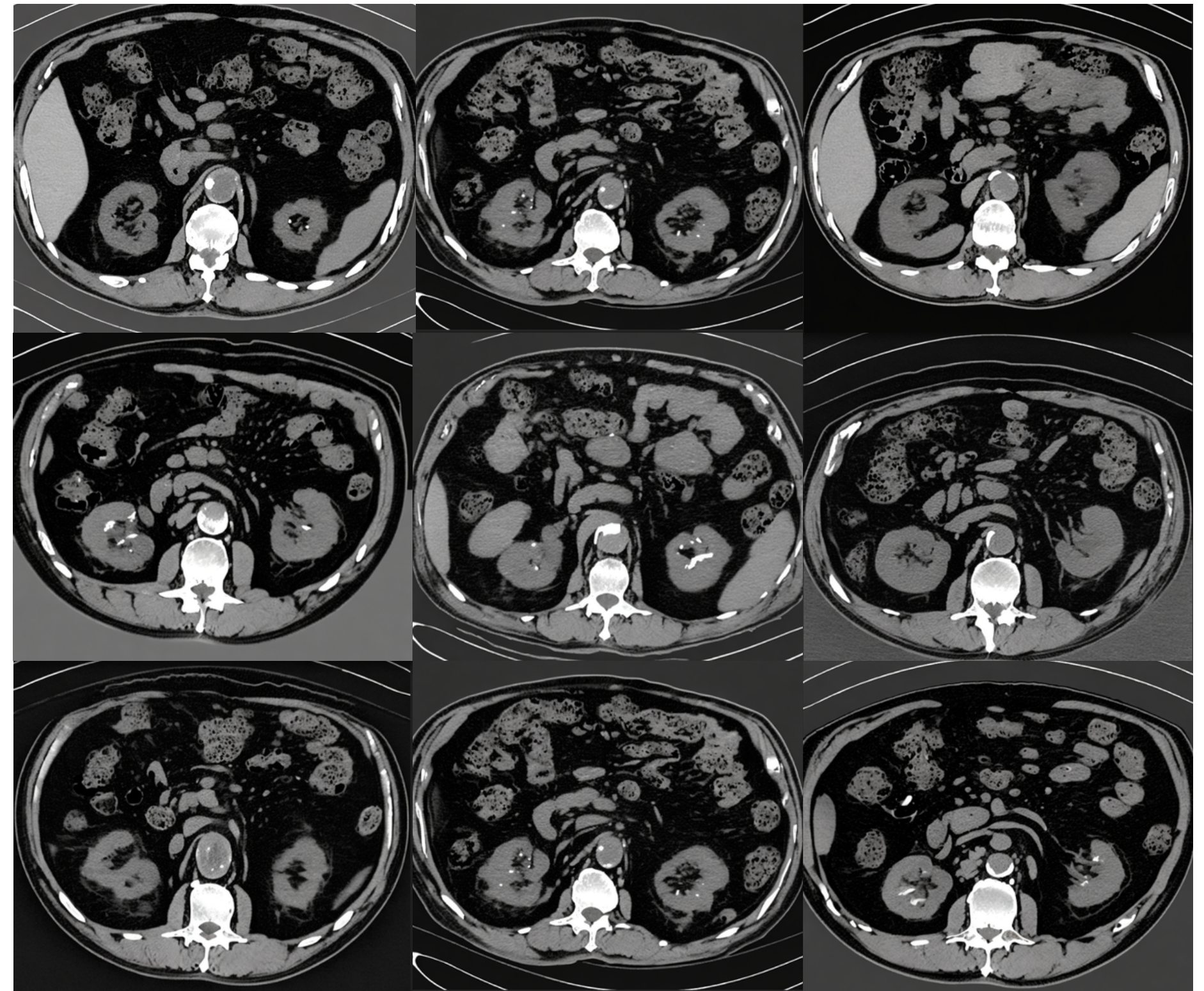


Fig 1. 생성된 결석 환자 CT Data

• Data 분석 및 전처리

- 신장 결석 환자 CT data 944개를 사용하여 딥러닝 모델학습
- 방사선사 선생님들과 협업하여 CT데이터 분석 → 신장영역 CT 분석 및 결석 선별 후 학습데이터 구성
- Dicom → Image 변환

Item	Value
Input size	512x512
Input channel	3(RGB)
Pre-processing (normalization)	Normalization (Mean:0.5, STD:0.5)
Batch size	1
Gradient accumulation step	4
Network	UNet2DModel
Optimizer	AdamW
# of iteration to train	5000
Initial learning rate	1e-05
Minimum learning rate	1e-05 (lr_scheduler=constant)
Loss function	MSE loss

Fig 3. 학습 세부 항목

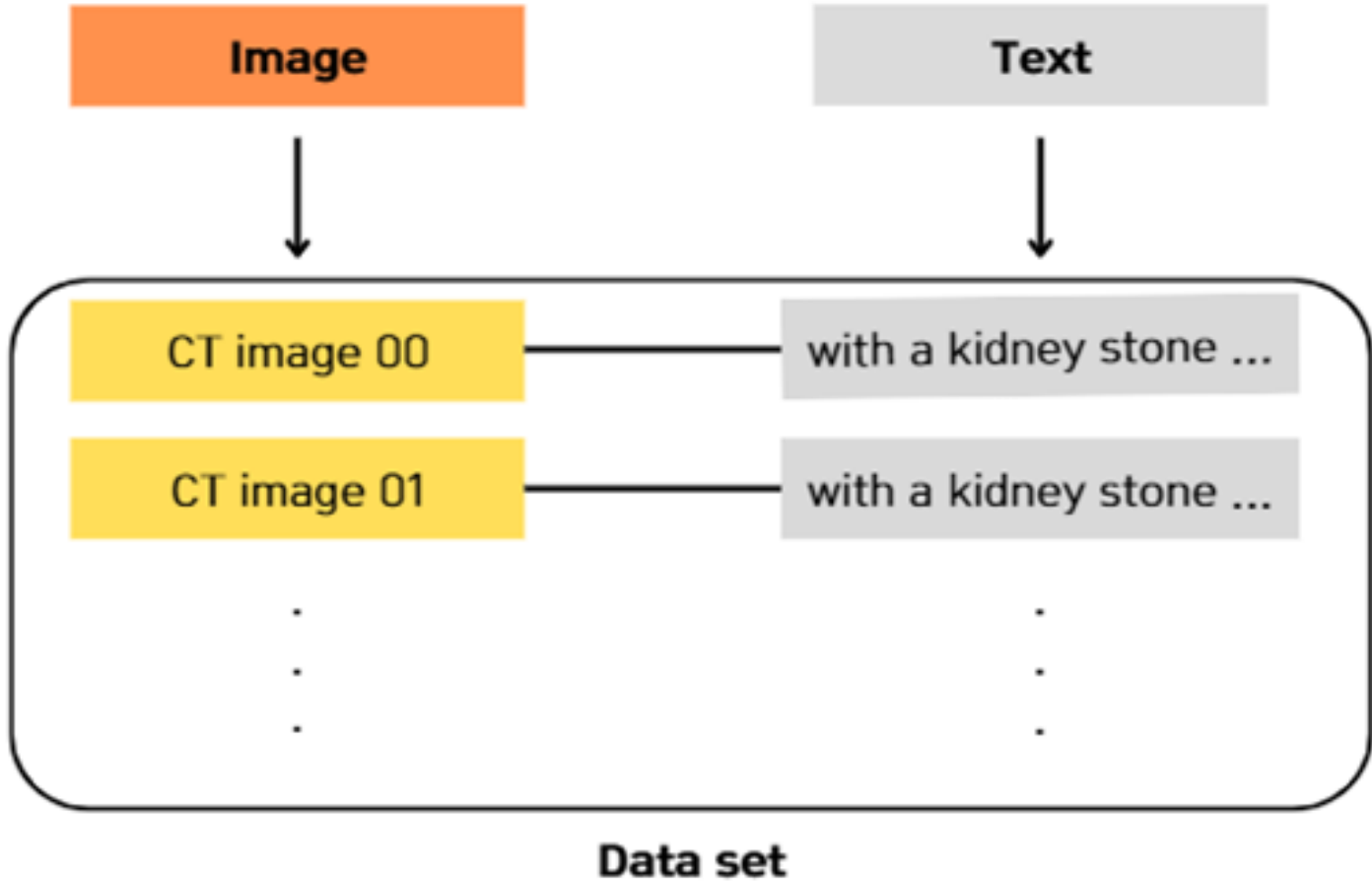


Fig 2. Train data set 구조

• 훈련과정

- Github, Huggingface에서 라이브러리 및 가중치 클론
- Encoder, Decoder는 Freezing , 핵심구조 U-Net을 훈련
- Training : Image와 Text(prompt)를 함께 input
- prompt는 모든 CT 이미지에 동일하게 세팅
"High resolution CT image with a kidney stone"

[머신러닝]

소비자 마케팅 비용예측

주요 역량 - [머신러닝 파인튜닝, EDA, 팀 & 개인 프로젝트]

- 머신러닝 회귀예측, 6개 모델 Stacking 앙상블 및 메타모델 활용
- 데이터 전처리 및 EDA
- 대형마트가 고객 개개인의 데이터를 분석하여, 각 고객에게 최적화된 마케팅 예산을 어떻게 책정할지를 예측하는 ML 프로젝트

$K = 5$
Trial = 10

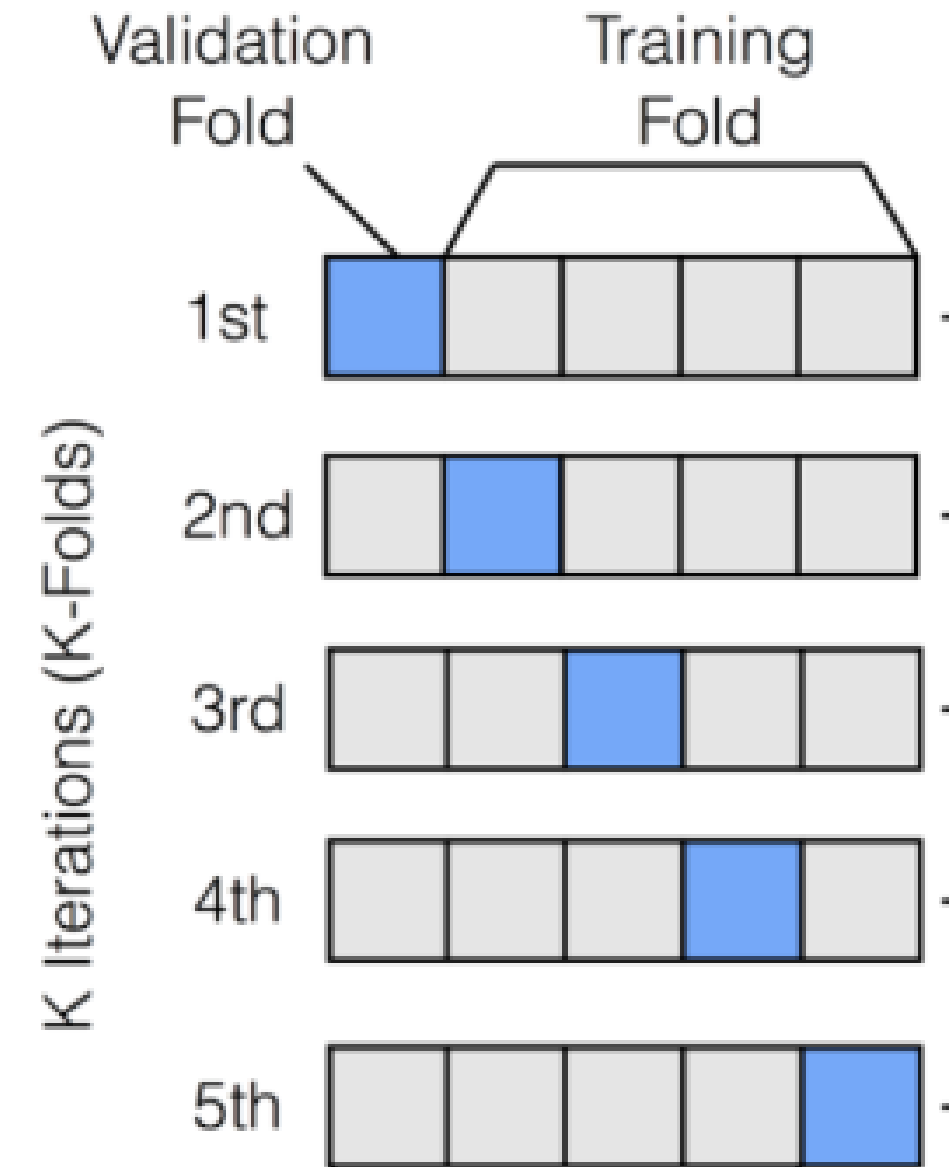
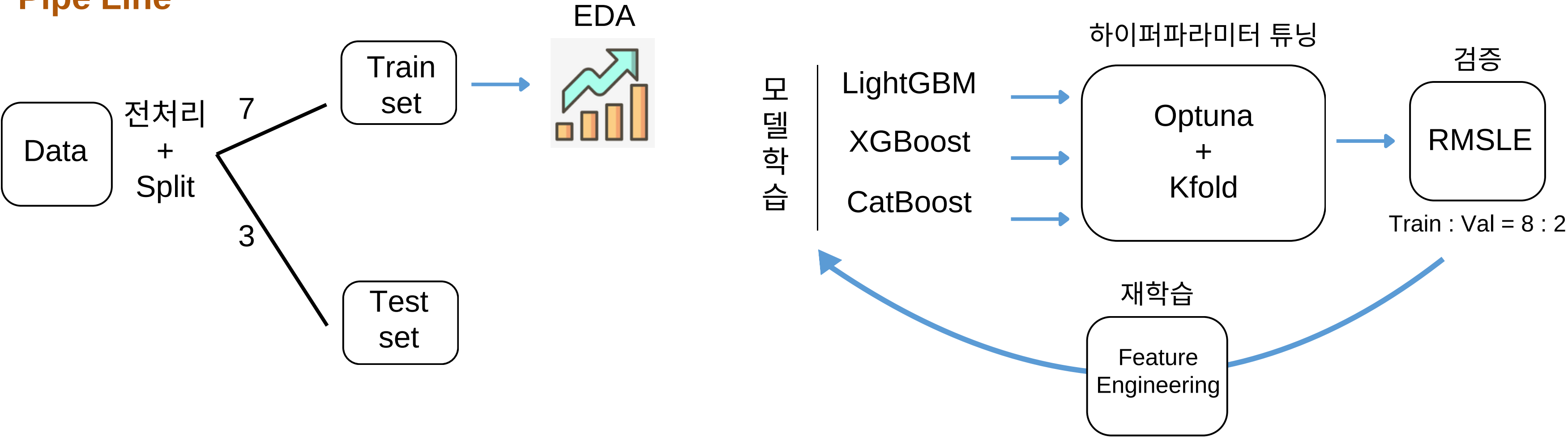


Fig 1. Train Data Split

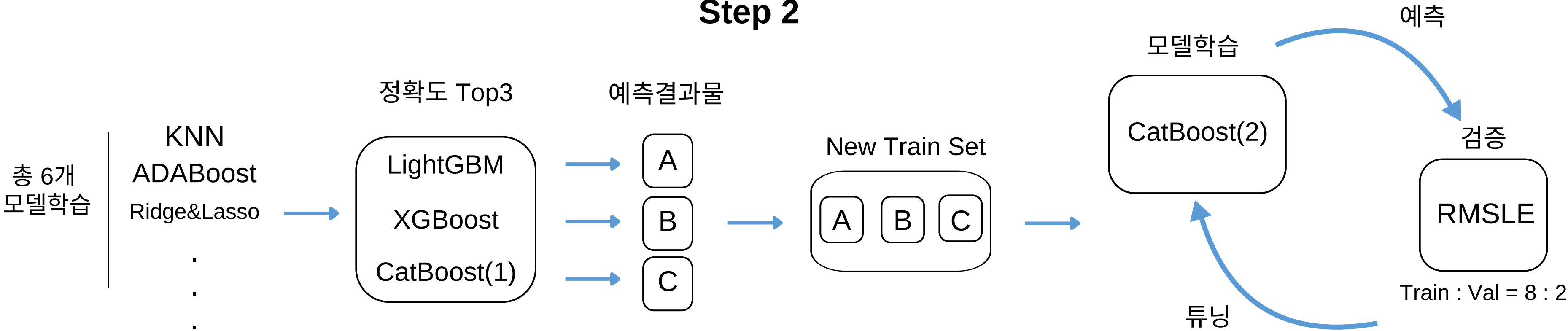
Pipe Line



Step 1



Step 2



수질로봇 트래킹맵

주요 역량

[서버구축, API 생성, DB 활용]

- 수질 로봇의 실시간 경로, 특정 날짜의 이동경로를 위성 맵에 시각화하고 대시보드(Grafana)에 구현
- 소비자에게 실시간 정보서비스 및 대시보드 제공
- 주요 개발사항
 - 서버 구축 : Express.js(API), WebSocket
 - Flask, Restful API, HTTP 메서드 활용
 - DB 활용 : PostgreSQL, MongoDB
 - HTML : 트래킹맵 구현 → 대시보드 생성(Grafana)
 - API 생성 : 소비자에게 실시간 정보제공
 - MQTT 프로토콜 RabbitMQ 활용 : 머신과 서버간 데이터 교환

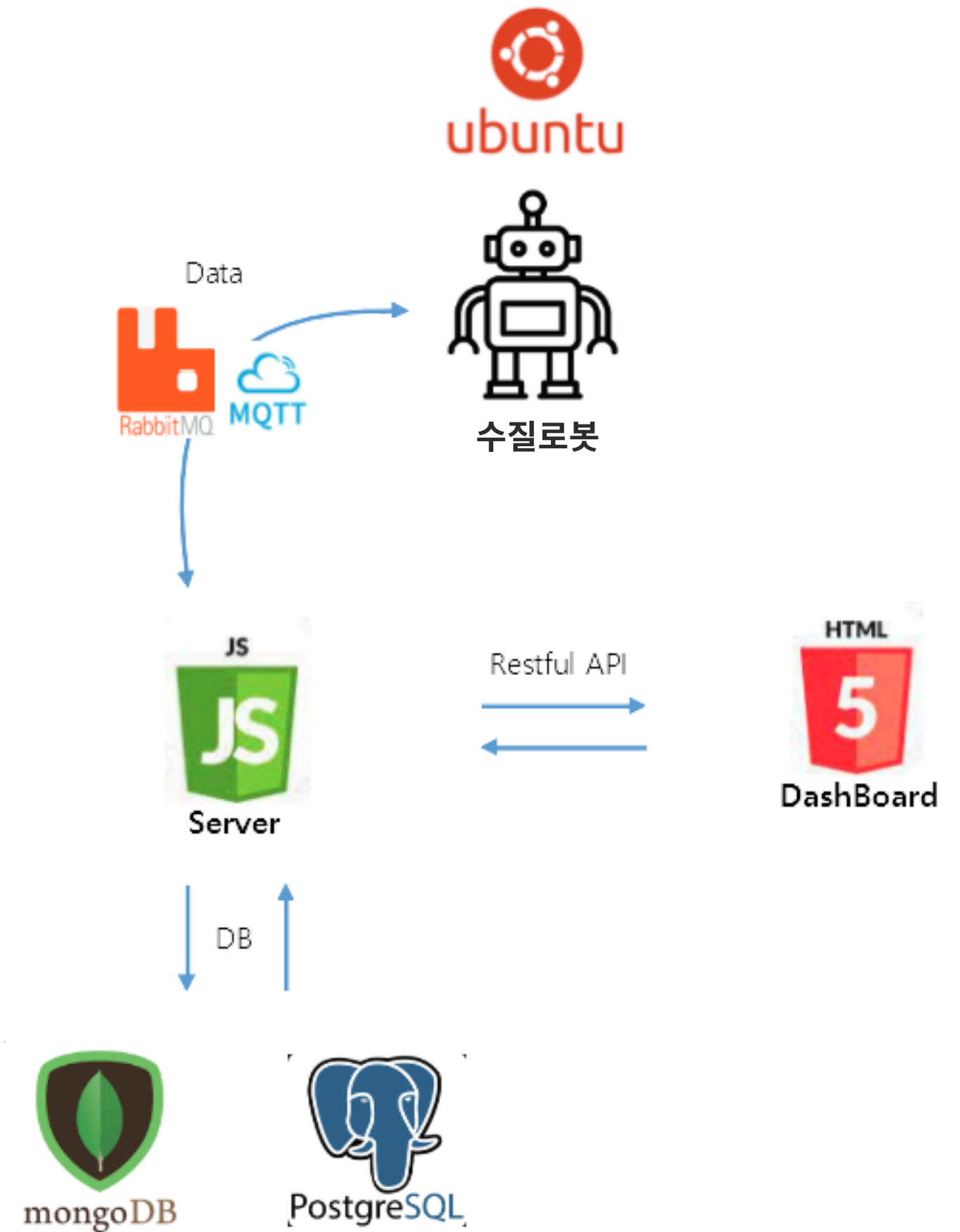


Fig 1. Process

목표 1. 실시간(20분) 경로표시

- : 최근 20분 경로 (1분 간격)
- : 실시간 현재위치
- ㄴ : 특정날짜에 대한 경로

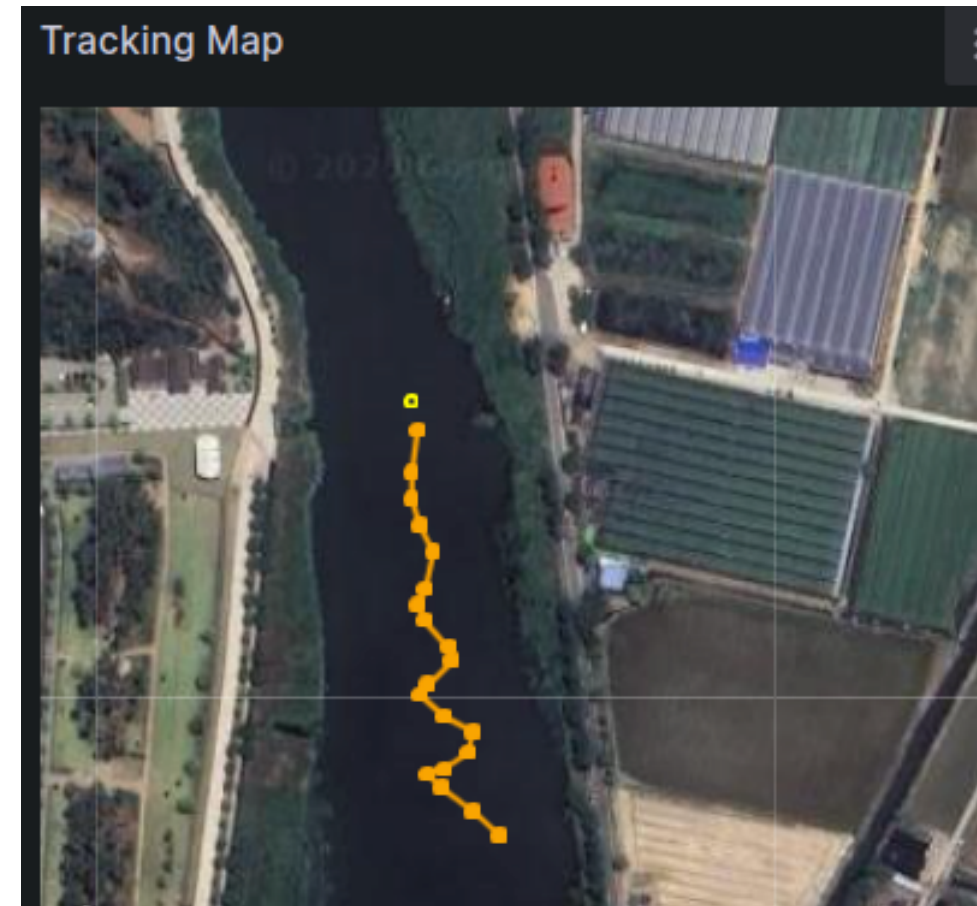


Fig 2. Tracking Map 1

목표 2. 특정날짜에 대한 경로표시

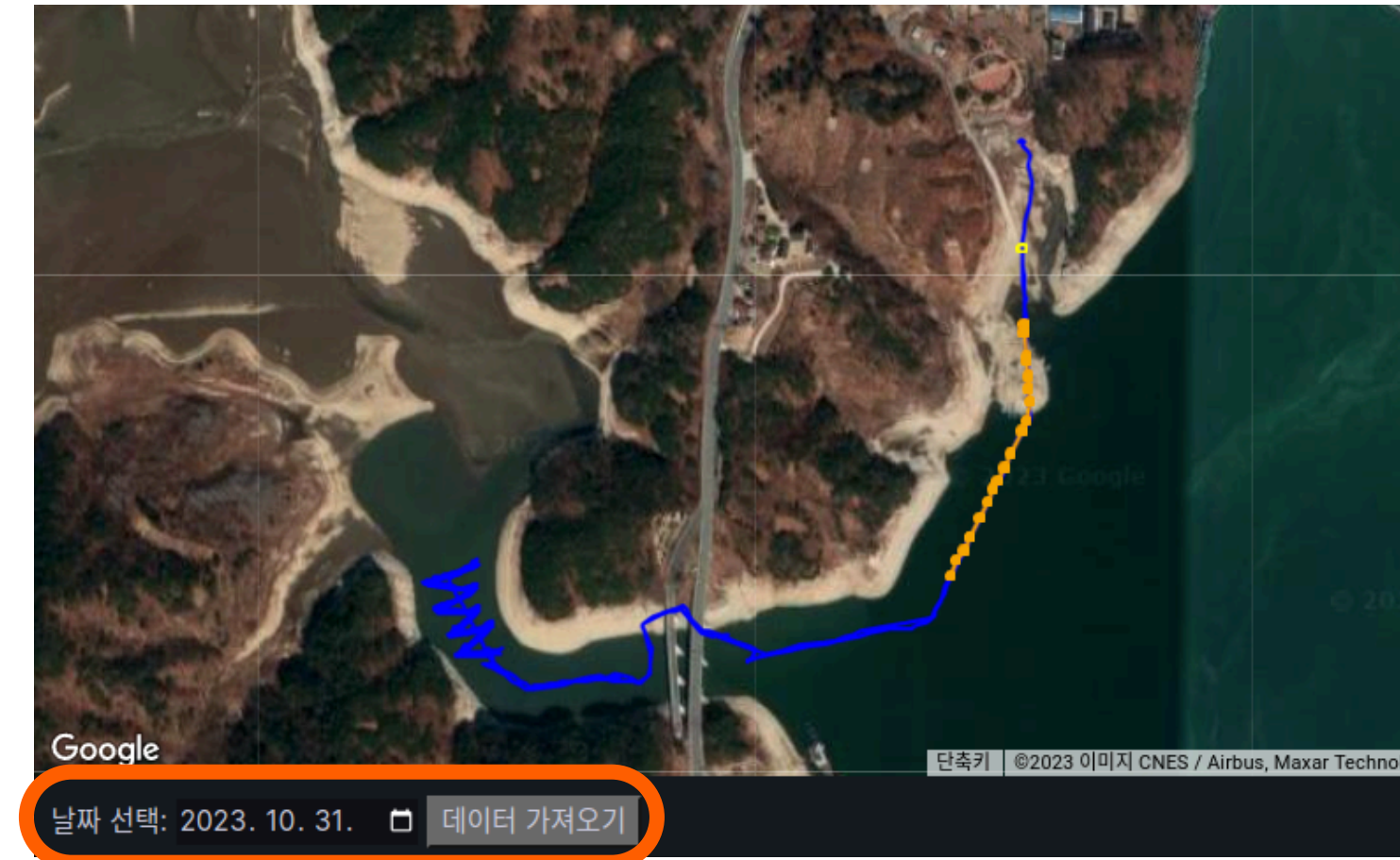


Fig 3. Tracking Map 2

· 결 과

- Map 1. 수질로봇 실시간 GPS 데이터를 받아 실시간(최근20분)경로 표시
- Map 2. 선택한 날짜의 이동기록을 위성 지도에 시각화



대시보드화하여 소비자에게 수질로봇 실시간 위치정보 제공

감사합니다.

